

PRÁCTICA NORMALIZACIÓN

1.1

a) $W \rightarrow Y, X \rightarrow Z \vdash WX \rightarrow Y$

Por aumento: $\Rightarrow WX \rightarrow YX$

Por descomposición: $WX \rightarrow Y$

b) $X \rightarrow Y \text{ y } Z \subseteq Y \vdash X \rightarrow Z$

Por reflexividad $Z \subseteq Y \Rightarrow Y \rightarrow Z$

$X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$ por transitividad

c) $X \rightarrow Y, X \rightarrow W, WY \rightarrow Z \vdash X \rightarrow Z$

Por union $X \rightarrow Y, X \rightarrow W \Rightarrow X \rightarrow YW$

Por transitividad $X \rightarrow YW, WY \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

d) $XY \rightarrow Z, Y \rightarrow W \vdash XW \rightarrow Z$

~~Por transitividad~~
no se puede demostrar.

1.2

La idea es a ver minimizadores y ver si son equivalentes.

a) Primeros pasos:

~~$\{B \rightarrow D, B \rightarrow C, A \rightarrow B, C \rightarrow B, D \rightarrow B, E \rightarrow B, C \rightarrow$~~
 ~~$C \rightarrow D, A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E, B \rightarrow C, E \rightarrow C, D$~~
 ~~$C \rightarrow A, E \rightarrow A\}$~~

1.3.

Una descomposición ρ es buena para los repartos a un conjunto F de dependencias funcionales si y solo si la dependencia funcional $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_1 - R_2)$ está en $F + \{ \text{todas las dependencias funcionales que se puedan deducir de } F \}$ o la dependencia funcional $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_2 - R_1)$ está en $F + \{ \text{todas las dependencias funcionales que se puedan deducir de } F \}$.

a) $R_1 \cap R_2$ es vacío así que no es buena para.

b) $R_1 \cap R_2 = \{AB\}$ $R_1 - R_2 = \{D\}$ $R_2 - R_1 = \{C\}$
y $AB \rightarrow C$ está en $F + \{ \text{de hecho está en } F \}$ por lo que es buena para.

c) $R_1 \cap R_2 = \{C\}$ $R_1 - R_2 = \{BD\}$ $R_2 - R_1 = \{A\}$
 $C \rightarrow BD \times$ $C \rightarrow A \checkmark$ Si es buena para.

d) $R_1 \cap R_2 = \{B\}$ $R_1 - R_2 = \{AD\}$ $R_2 - R_1 = \{C\}$
 $B \rightarrow AD \times$ $B \rightarrow C \checkmark$ Es buena para.

e) $R_1 \cap R_2 = \{D\}$ $R_1 - R_2 = \{AB\}$ $R_2 - R_1 = \{C\}$
 $D \rightarrow AB \times$ $D \rightarrow C \times$ no es buena para.

f) $R_1 \cap R_2 = \{A\}$ $R_1 - R_2 = \{B\}$ $R_2 - R_1 = \{CD\}$
 $A \rightarrow B \checkmark$ $A \rightarrow CD \checkmark$ es buena para.

Ahora voy a ver si preservan dependencias funcionales. Creo que se hace así:

a) Sobre (A, D) está $D \rightarrow A$ y sobre (B, C) está $B \rightarrow C$
 $F' = \{ \cancel{AB \rightarrow C} \cup \{ D \rightarrow A \cup B \rightarrow C \} = F$: preservan dependencias funcionales.

b) sobre (A, B, D) no está ninguno.
sobre (A, B, C) está $\{ AB \rightarrow C \}$ y $\{ C \rightarrow A \}$
 $F' = \{ AB \rightarrow C \cup \{ C \rightarrow A \}$

Para $C \rightarrow D$ calculo $\cancel{AB \rightarrow C} + C$ sobre F' y no se llega a D .
Como no puedo llegar $\rightarrow$ no preservan dependencias funcionales.

c) sobre (B, C, D) se preservan $\cancel{AB \rightarrow C} + C$ y $\{ C \rightarrow D \}$
sobre (A, C) se preservan $\{ C \rightarrow A \}$

$F' = \{ C \rightarrow D \cup \{ C \rightarrow A \}$
 $\rightarrow$ preservan dependencias funcionales.

Para $AB \rightarrow C$ calculo $\{ A, B \} + \{ C \rightarrow A \} = \{ A, B \}$ y como no llega a C no preservan.

d) $\cancel{AB \rightarrow C}$ sobre (A, B, D) se preservan $\{ A \rightarrow B \}$
sobre (B, C) se preservan $\{ B \rightarrow C \}$

no preservan.

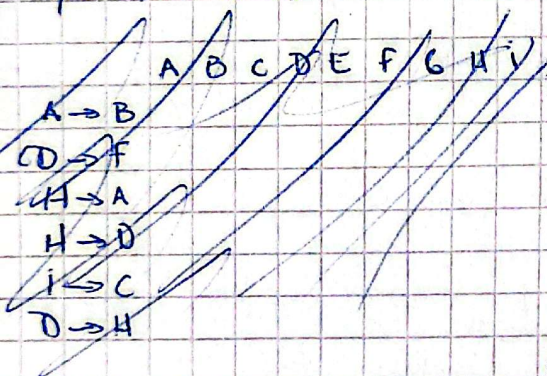
e) sobre (A, B, D) se preserva $\{B \rightarrow A\}$
 sobre (C, D) ~~se~~ se preserva $\emptyset$
 con B^+ no llega.
 no se preserva.

f) sobre (A, B) se preserva $\{A \rightarrow B\}$
 sobre (A, C, D) se preserva $\{C \rightarrow D\}$

con B^+ sobre F' no llega a $B \rightarrow C$.

1.4.

a) Como esta descomposición no es binaria hay que usar el algoritmo de tablas para ver si es SPI



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	$a_1 a_2$	$b_1 b_2$	a_3	$b_4 b_5$	b_6	b_7	b_8	b_9	
DEF	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{28}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

con $A \rightarrow B$ punto igual.
 con $CD \rightarrow F$ punto igual
 con $H \rightarrow A$ punto igual
 con $H \rightarrow D$ tambien
 con $I \rightarrow C$ "
 con $D \rightarrow H$ cambio b_{28} a b_{18}
 no es SPI

b)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABCD	a_1	a_2	a_3	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
EF6	b_{21}	b_{22}	b_{23}	b_{24}	a_5	a_6	a_7	b_{28}	b_{29}
HI	b_{31}	b_{32}	b_{33}	b_{34}	b_{35}	b_{36}	b_{37}	a_8	a_9

con $A \rightarrow B$ igual
 con $CD \rightarrow F$ igual

y así con todos ya que no hay interacción entre R_1 , R_2 y R_3
 no es SPI

2.1. $R(A, B, C, D, E, F, G, H, I)$

Esto es 1FN (no hay atributos multivaluados).

Para ver si esto es 2FN:

E, G, I no están del lado derecho.

$\{E, G, I\}^+ = \{E, G, I, C\}$

los atributos $A \rightarrow$ no pueden determinar F, H, D

los atributos $D \rightarrow$ llegan a todos

los atributos $B \rightarrow$ no ~~pueden~~ menos nada.

los atributos $H \rightarrow$ llegan a todos.

$\{E, G, I, D\}$ y $\{E, G, I, H\}$

$I \rightarrow C$ es un ejemplo de violación de 2FN ya que I es solo una parte de la clave y determina un no primo.

ahora ~~veamos~~ ^{veamos} a ver si las descomposiciones ~~están~~ ^{están} en 2FN:

$R_1(A, B, D)$ DF: $A \rightarrow B$ no es 2FN

$R_2(D, E, F)$ DF: $\emptyset \rightarrow$ esta es FNBC

$R_3(F, G, C)$ DF: $\emptyset$ FNBC

$R_4(C, H, I)$ DF: $I \rightarrow C$ no está en 2FN

b) Hay que descomponer R de manera tal que ~~la descomposición~~ ^{para cada} R_i esté en 3FN, SPI, SPDF usando el algoritmo.

DF: $\{A \rightarrow B$

$CD \rightarrow F$

$H \rightarrow A$

$H \rightarrow D$

$I \rightarrow C$

$D \rightarrow H$

$\}$

$\{C\}^+ = C$

$\{D\}^+ = D, H$

no hay atributos redundantes del lado izquierdo

Para ver si hay alguna redundancia lo esbozo y veo si lo puedo deducir.
no hay redundancia.

(H, A, D)

y la descomposición es: $R_E = \{(A, B), (C, D, F), (H, A, D), (I, C), (D, H), (D, I, E, G)\}$

¡FALTA MARCAR LAS CLAVES!

después lo chequeo porque ninguno lo tiene.

c) Para que sea BC todo DF $X \rightarrow Y$ $Y \subseteq X$ o bien X es superclave.



¿Cómo saber si tengo más de una clave candidata?
 buscaré entre una sola clave

ACDEFGH I

CD → F
 CDE

ACDEFGH I

H → A
 H, A

CEFGH I

H → D
 H, D

CEFGH I

I → C
 I, C

EEGH I

→ es clave candidata.

$R_1(AB), R_2(C, D, F), R_3(H, A), R_4(H, D), R_5(I, C), R_6(I, G, H, I)$

pero que se genera.
 $R_1(H, A, D)$

todo clave candidata es una superclave mínima.

2.2 ~~DF: U → T, T → A, T → K~~
 U es clave

DF: $U \rightarrow T, U \rightarrow A$

($T \rightarrow A$ no puede ser por los nombres puede componer título y $T \rightarrow K$ por los nombres keywords)

Clave (U, K)

como U no es superclave ni $Y \subset X \vee DF$ entonces no está en F4BC

2.3.

2) A, B, I, E, ~~C~~, ~~D~~

DF = $\{A \rightarrow D, I \rightarrow B, IA \rightarrow C, B \rightarrow E\}$

~~Clave~~ $\{A, I\}^+ = A, I, B, C, D, E \checkmark$

AI no es clave los puntos están A ni I y A, I deben estar por que no están del lado derecho de ninguna DF

b) Veremos si es SPI (veremos por):

	A	B	C	D	E	I
IB	b ₁₁	a ₂	b ₁₃	b ₁₄	b ₁₅	a ₆
IAC	a ₁	b ₁₂	a ₃	b ₁₄	b ₁₅	a ₆
AD	a ₁	b ₁₂	b ₁₃	a ₄	b ₁₅	b ₁₆
IAE	a ₁	b ₁₂	b ₁₃	b ₁₄	a ₅	a ₆

Con $A \rightarrow D$ cambio b₂₄ y b₁₄ a a₄

Con $I \rightarrow B$ cambio b₂₂ y b₁₂ a a₂

lo restamos

	A	B	C	D	E	I
IB	b ₁₁	b ₁₂	b ₁₃	b ₁₄	b ₁₅	b ₁₆
IAC	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄	a ₁₅	a ₁₆
AD	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄	a ₂₅	a ₂₆
IAE	a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃	a ₃₄	a ₃₅	a ₃₆

IA → C b₁₃ b₁₄ b₁₅ b₁₆
 con estos ya se puede
 hacer a SPI

y ahora con los SPDF:

Sobre (I, B) se prueba $I \rightarrow B$
 Sobre (I, A, C) se prueba $IA \rightarrow C$
 Sobre (A, D) se prueba $A \rightarrow D$
 Sobre (IA, E) se prueba $\emptyset$

$$F' = \{I \rightarrow B, IA \rightarrow C, A \rightarrow D\}$$

Para $B \rightarrow E$ calculo $B^+ = B$ (por que no llega a E por los SPDF)

c) Para ver si está en 3FN $\forall X \rightarrow A$ X es candidato a A se prueba
 (ya que hay que ver si la descomposición está en 3FN).

(I, B) DF: $I \rightarrow B$ I es clave entonces cumple

(I, A, C) DF: $IA \rightarrow C$ IA son la clave cumple.

(A, D) DF: $A \rightarrow D$ A es clave cumple.

(IA, E) DF: $\emptyset$ ~~IA es clave~~ cumple.

Entonces en 3FN.

Se actualiza deduciendo de los DF de cada Ri

DUDA: ¿ESTA BIEN HECHO?

2.4

a) $R = (A, B, C, D, E, F, G, H, I)$

DF: $\{C \rightarrow E, D \rightarrow B, H, EH \rightarrow A\}$

$$\{E\}^+ = E$$

$$\{H\}^+ = H$$

agrega la clave del original.

no hay redundancias.

$R_1(\underline{C}, E), R_2(\underline{D}, B, H), R_3(\underline{E}, H, A), R_4(\underline{C}, D, E, G, I)$

Verifico FNBC: $\rightarrow$ M VDF $X \rightarrow A$ X es candidato a AX

(C, E) DF: $C \rightarrow E$ Clave: C FNBC ✓

(D, B, H) DF: $D \rightarrow B, D \rightarrow H$ Clave: D FNBC ✓

(E, H, A) DF: $EH \rightarrow A$ Clave: E, H FNBC ✓

R4 DF: $\emptyset$ FNBC ✓

Cumple FNBC.

2.5

no entiendo lo de AG y CE $\rightarrow$ deber piden DFs.

2.6.

a) Fútbolista F, Posición P, Rapería R, Club C, Medios M, Dirección D.

$\{F \rightarrow C, P \rightarrow M, R \rightarrow D\}$

~~pero habría que poner ID = Fútbolista~~

b) Si, porque ~~hay~~ hay una dependencia funcional en cada R_i

d) ~~no~~ en SPI (Londres join). Hagamos el ejemplo con los datos (entiendo que no debe faltar una columna):

F ₁	C ₁	P ₁	P ₁	M ₁	R ₁	F ₁	R ₁	D ₁	F ₁
F ₂	C ₂	P ₁	P ₁	M ₁	R ₁	F ₂	R ₂	D ₂	F ₂
F ₃	C ₁	P ₂	P ₂	M ₂	R ₂	F ₃	R ₁	D ₂	F ₁

ya el join de estos dos genera
tuplas de más (5).

e) $\{F \rightarrow C, P \rightarrow M, R \rightarrow D, C \rightarrow M\}$

$F' = \{F \rightarrow C, P \rightarrow M, R \rightarrow D\}$

Ver si C + otras F' pueden llegar a M. No, entonces no es una SPDF.

$D3 = \{\{F, C, M\}, \{P, M\}, \{R, D\}\}$

2.7.

a) Según el punto las posibles anomalías son: redundancia de info, anomalías de actualización, anomalías de inserción, anomalías de ~~borra~~ borrado.

- El jugador tiene redundancia de información: por localidad y CP se repite siempre para una misma escuela. DN y nombre hijo igual? y hay más cosas...
- En anomalías de actualización: ...?
- En anomalías de borrado: si borramos los datos de donde nota alguien perdemos los datos personales.
- Anomalías de inserción: no podemos dar de alta a un niño en la escuela donde nota (hay que poner NULL)

b) Clave: Redundancia, Estudio de los DFs

2.2.

a) $\{TD \rightarrow A, E \rightarrow CE, TA \rightarrow D\}$

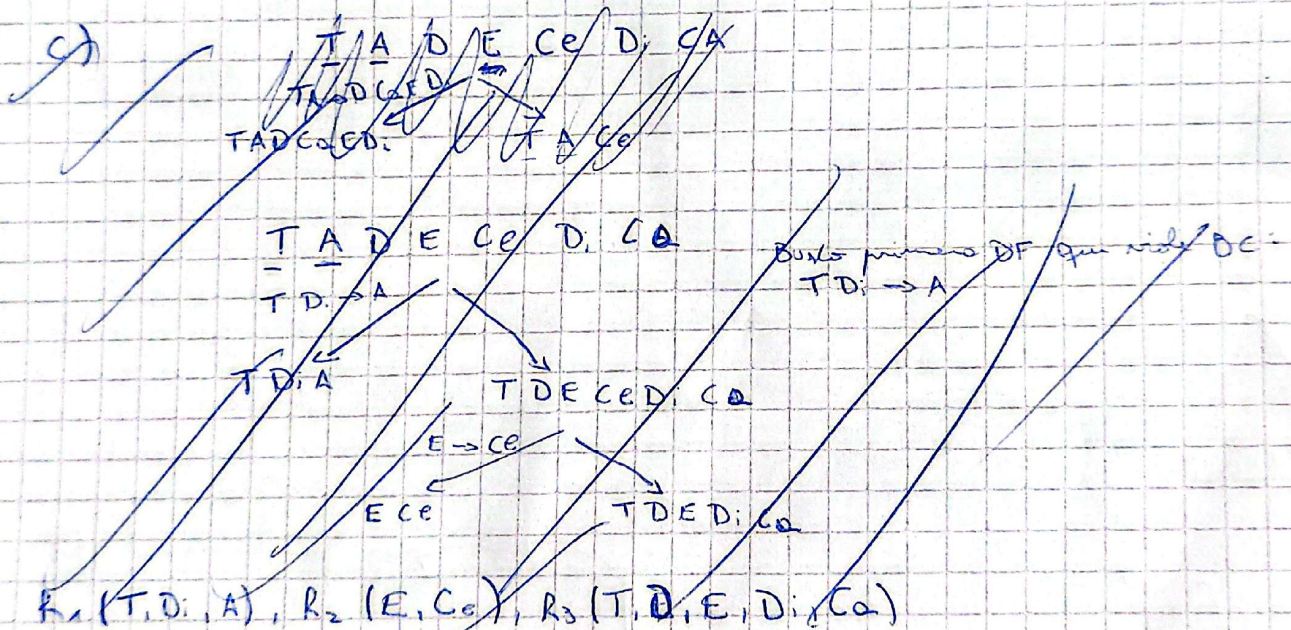
a) $\{TA \rightarrow D, CE \rightarrow E, TD \rightarrow A, E \rightarrow CE\}$
(esto lo voy a ver)

b) Hay redundancia: por ejemplo siempre fin por un mismo DF repetido CE

Anomalia de actualización: si fueran cambios el estado de los DFs hay fin mucho más mal

Anomalia de inserción: no poder agregar una película hasta que sea coligada

Anomalia de borrado: ??



c) Para pasar a FNBC conviene siempre minimizar DFs.
Ya está minimizado.

